

周期性电荷分布的场

王晨暄

2026 年 9 月 2 日

在本文中我们来考虑两种有趣的周期性的电荷分布体系，并且针对这两种情况具体计算空间中的非奇点区域的电势分布。除了文中给出的分离变量法的解法之外，还可以考虑积分变换在这一类问题中的应用。

1 无限长带电直线阵列

考虑无限长的带电直线阵列，电荷分布可以表示为：

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \lambda \delta(x - na) \delta(z) \quad (1)$$

求解空间中的电势函数，表示成级数形式。

首先分析问题：上述电荷分布描述的是平行于 y 轴的无限长带电直线阵列，沿 x 轴方向周期性分布。所以形成的电场在 x 轴方向上具有周期性，在 y 轴上具有平移不变性。同时，由于电荷分布关于 $z = 0$ 以及 $x = 0$ 对称，则有： $\phi(x, z) = \phi(-x, z)$, $\phi(x, -z) = \phi(x, z)$, $\phi(x, z) = \phi(x + a, z)$ 。

在 $z \neq 0$ 平面上，电势函数满足二维的 Laplace 方程：

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0 \quad (2)$$

分离变量法得到方程的级数形式的解为：

$$\phi(x, z) = A + B|z| + \sum_{\gamma} C_{\gamma} \cos(\gamma x) e^{-\gamma|z|} \quad (3)$$

考虑到 x 方向的周期性， γ 的取值为 $\gamma = \frac{2\pi m}{a}$, $m = 1, 2, 3, \dots$ 。代入方程(3)，得到：

$$\phi(x, z) = A + B|z| + \sum_{m=1}^{\infty} C_m \cos\left(\frac{2\pi m}{a} x\right) e^{-2\pi m|z|/a} \quad (4)$$

计算 $z = 0$ 平面上的法向电场的变化得到：

$$\begin{aligned}
E_z(x, 0^+) - E_z(x, 0^-) &= -\frac{\partial \phi}{\partial z} \Big|_{z=0^+} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \Big|_{z=0^-} \\
&= -2B + \sum_{m=1}^{\infty} C_m \frac{4\pi m}{a} \cos\left(\frac{2\pi m}{a}x\right)
\end{aligned}$$

根据边界条件得到： $E_z(x, 0^+) - E_z(x, 0^-) = \frac{\sigma(x, 0)}{\epsilon_0}$ ，带入得到方程：

$$-2B + \sum_{m=1}^{\infty} C_m \frac{4\pi m}{a} \cos\left(\frac{2\pi m}{a}x\right) = \frac{\lambda}{\epsilon_0} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - na) \quad (5)$$

考虑到周期为 a ，将右侧函数在区间 $(-\frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ 上展开为 Fourier 级数，与左边对比系数得到：

$$\begin{aligned}
B &= -\frac{\lambda}{2a\epsilon_0} \\
C_m &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \frac{1}{m}
\end{aligned}$$

代入方程(3)，得到最终的电势函数为：

$$\phi(x, z) = -\frac{\lambda}{2a\epsilon_0} |z| + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} \cos\left(\frac{2\pi m}{a}x\right) e^{-2\pi m|z|/a} \quad (6)$$

注意到在 $\frac{\lambda}{a}$ 有限， $a \rightarrow 0$ 时，电荷分布趋向于面电荷密度为 $\sigma = \frac{\lambda}{a}$ 的无限大平面，此时方程(6)中的级数项趋向于零，电势函数趋向于 $\phi(x, z) = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} |z|$ ，与无限大平面电荷分布的结果一致。

2 二维交错的点电荷阵列

考虑二维交错的点电荷阵列，电荷分布可以表示为：

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^{m+n} q \delta(x - na) \delta(y - mb) \delta(z) \quad (7)$$

求解空间中的电势函数，表示成级数形式。并且在 $a = b$ 的情况下分析 z 轴上的电势分布。

首先分析问题：上述电荷分布描述的是位于 $z = 0$ 平面上的二维交错点电荷阵列，沿 x 轴和 y 轴方向分别具有反周期 a 与 b 。所谓反周期是指平移一个周期后电荷符号反转，平移两个周期后恢复原状，即

$$\rho(x + a, y, z) = -\rho(x, y, z), \quad \rho(x, y + b, z) = -\rho(x, y, z).$$

因此电势满足

$$\phi(x+a, y, z) = -\phi(x, y, z), \quad \phi(x, y+b, z) = -\phi(x, y, z),$$

并且 $\phi(x+2a, y, z) = \phi(x, y, z)$, $\phi(x, y+2b, z) = \phi(x, y, z)$ 。同时, 电荷分布关于 $x=0$ 、 $y=0$ 以及 $z=0$ 平面都是对称的, 所以 ϕ 是 x, y 的偶函数, 且

$$\phi(x, y, z) = \phi(-x, y, z), \quad \phi(x, y, -z) = \phi(x, y, z).$$

此外, 每个 $2a \times 2b$ 的周期单元内正负电荷数目相等, 净电荷为零, 因此解中不出现由均匀面电荷产生的 $|z|$ 线性项。

在 $z \neq 0$ 区域, 电势满足三维 Laplace 方程:

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2} = 0 \quad (8)$$

分离变量法给出满足上述对称性和反周期性的级数解:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{r=0}^{\infty} C_{pr} \cos\left(\frac{(2p+1)\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{(2r+1)\pi y}{b}\right) e^{-k_{pr}|z|} \quad (9)$$

其中

$$k_{pr} = \sqrt{\left(\frac{(2p+1)\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{(2r+1)\pi}{b}\right)^2} \quad (10)$$

计算 $z=0$ 平面上的法向电场跳变。由于 ϕ 是 z 的偶函数, 有

$$E_z(x, y, 0^+) - E_z(x, y, 0^-) = -2 \left. \frac{\partial \phi}{\partial z} \right|_{z=0^+} \quad (11)$$

代入级数解得到

$$E_z(x, y, 0^+) - E_z(x, y, 0^-) = 2 \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{r=0}^{\infty} C_{pr} k_{pr} \cos\left(\frac{(2p+1)\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{(2r+1)\pi y}{b}\right) \quad (12)$$

根据边界条件, 该跳变等于面电荷密度除以 ϵ_0 :

$$2 \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{r=0}^{\infty} C_{pr} k_{pr} \cos\left(\frac{(2p+1)\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{(2r+1)\pi y}{b}\right) = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^{m+n} q \delta(x-na) \delta(y-mb) \quad (13)$$

将右侧面电荷密度在 $0 < x < 2a$, $0 < y < 2b$ 的一个周期单元内展开为二维余弦级数。该单元内包含四个点电荷: $(0,0)$ 处为 $+q$, $(a,0)$ 处为 $-q$, $(0,b)$ 处为 $-q$, (a,b) 处为 $+q$ 。利用正交性

$$\int_0^{2a} \cos^2\left(\frac{(2p+1)\pi x}{a}\right) dx = a, \quad \int_0^{2b} \cos^2\left(\frac{(2r+1)\pi y}{b}\right) dy = b,$$

可得

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^{m+n} q \delta(x - na) \delta(y - mb) = \frac{4q}{ab} \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{r=0}^{\infty} \cos\left(\frac{(2p+1)\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{(2r+1)\pi y}{b}\right) \quad (14)$$

将 (14) 代入 (13)，对比两边相同余弦项的系数得到

$$2C_{pr}k_{pr} = \frac{4q}{ab\epsilon_0} \quad (15)$$

因此

$$C_{pr} = \frac{2q}{ab\epsilon_0 k_{pr}} \quad (16)$$

代回 (9)，最终得到空间中的电势级数形式为

$$\phi(x, y, z) = \frac{2q}{ab\epsilon_0} \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{k_{pr}} \cos\left(\frac{(2p+1)\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{(2r+1)\pi y}{b}\right) e^{-k_{pr}|z|} \quad (17)$$

其中 k_{pr} 由 (10) 给出。

下面在 $a = b$ 的情况下分析 z 轴上的电势分布。在 z 轴上， $x = y = 0$ ，所有余弦项均等于 1，于是 (17) 简化为

$$\phi(0, 0, z) = \frac{2q}{\pi a \epsilon_0} \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(2p+1)^2 + (2r+1)^2}} e^{-\frac{\pi|z|}{a} \sqrt{(2p+1)^2 + (2r+1)^2}} \quad (18)$$

令 $u = \frac{\pi|z|}{a}$ ，则上式可写为

$$\phi(0, 0, z) = \frac{2q}{\pi a \epsilon_0} S(u) \quad (19)$$

其中

$$S(u) = \sum_{p=0}^{\infty} \sum_{r=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{(2p+1)^2 + (2r+1)^2}} e^{-u \sqrt{(2p+1)^2 + (2r+1)^2}}$$

当 $u \gg 1$ ，即 $|z| \gg a$ 时，级数中 $p = r = 0$ 的项起主导作用，因此

$$\phi(0, 0, z) \approx \frac{2q}{\pi a \epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}\pi|z|/a} = \frac{\sqrt{2}q}{\pi a \epsilon_0} e^{-\sqrt{2}\pi|z|/a}$$

电势随距离指数衰减，这正反映了体系净电荷为零的特征。

当 $u \ll 1$ ，即 $|z| \ll a$ 但 $z \neq 0$ 时，求和可用积分近似。作变量代换 $X = 2p+1$ ， $Y = 2r+1$ ，有

$$S(u) \approx \frac{1}{4} \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{e^{-u \sqrt{X^2 + Y^2}}}{\sqrt{X^2 + Y^2}} dX dY = \frac{\pi}{8u}$$

于是

$$\phi(0, 0, z) \approx \frac{2q}{\pi a \epsilon_0} \frac{\pi}{8u} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 |z|}$$

这正是原点处点电荷 q 的库仑势，说明在靠近原点但尚未碰到奇点的区域，电势行为由原点处的正电荷主导。